



RANCANG BANGUN MESIN PEMARUT KELAPA PENGGERAK MOTOR LISTRIK DENGAN TRANSMISI VBELT

Erikson Malau¹, Rita Maria Veranika², Muhammad Lazim³

erikmalau2103@gmail.com¹, rita_maria_veranika@univ-tridinanti.ac.id², muhammad_lazim@univ-tridinanti.ac.id³

Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tridinanti

ABSTRAK

Perancangan alat pamarut kelapa ini digunakan untuk memarut umbi dimana cara kerja alat ini menggunakan motor mesin bor sebagai penggerak utama yang memperoleh energi listrik, dengan cara menekan tombol on pada mesin bor maka otomatis mesin bor akan hidup dan putaran mata pamarut akan langsung berputar dengan adanya gaya dari poros yg terhubung ke mesin bor dan hasil pamarutan nya akan keluar melalui corong dan jatuh ke tempat penampungan hasil parutan

Perancangan dan pembuatan alat pamarut kelapaini melalui beberapaproses, mulai dari proses pembuatan rangka, pemilihan bahan dalam perancangan alat ini, mata pamarut, dan mesin bor maka terbentuklah alat pamarut umbi-umbin. Dari hasil pengujian di peroleh bahwa semakin halus mata pamarut yang digunakan maka semakin cepat dan banyak hasil yang di dapatkan dari pamarutan, sedangkan semakin kasar mata pamarut yang di gunakan maka semakin lama dan sedikit hasil yang di dapatkan.

Kata Kunci : Motor Listrik, Pamarut Kelapa, Buah Kelapa

ABSTRACT

This coconut grater is designed to grate tubers. It uses a drill motor as the primary driver, powered by electricity. By pressing the "on" button on the drill, the drill automatically starts, and the grater bit rotates, driven by the force of the shaft connected to the drill. The grated coconut is then released through a funnel and into the grated coconut collection container.

The design and manufacture of this coconut grater involved several processes, including the frame construction, material selection, grater bit selection, and drilling, which resulted in the tuber grater. Testing results showed that the finer the grater bit, the faster and more productive the grating process. The coarser the grater bit, the longer the process and the less productive the results.

Keywords: Electric Motor, Coconut Grater, Coconut

1. PENDAHULUAN

Teknologi berlangsung sangat cepat seiring dengan kemajuan zaman, termasuk dalam bidang pamarutan kelapa yang digunakan pada industri makanan dan olahan makanan ringan. Seiring meningkatnya tuntutan kualitas produk, proses pamarutan pun harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Awalnya, pamarutan kelapa dilakukan secara manual dengan tenaga manusia. Seiring waktu, metode ini beralih menggunakan mesin parut bertenaga listrik. Namun, seiring kemajuan teknologi, mesin parut yang tersedia kini berukuran besar sehingga kurang praktis untuk pamarutan dalam skala kecil dan tidak semua orang mampu mengoperasikannya karena berat, besar, dan harganya yang tinggi. Oleh karena itu, untuk kelapa karena bahan yang diolah tidak berukuran besar, maka dibutuhkan suatu perangkat pamarut yang mampu bekerja secara optimal dengan tingkat efisiensi tinggi sehingga proses produksi dapat berjalan lebih produktif.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini perlu dikembangkan alat pamarut kelapa yang lebih efisien dan mudah dioperasikan, dengan konstruksi mesin yang lebih sederhana dibandingkan mesin parut kelapa yang telah beredar di pasaran. Dalam penelitian ini, pengembangan mesin pamarut kelapa bertenaga motor listrik dilakukan dengan mempertimbangkan alat yang baik dan mudah diproduksi (Gundara, 2017). Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul :

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada saat ini, penulis ingin meneliti, bagaimana tahap modifikasih, prinsip kerja dan bagaimana hasil yang diperoleh dari proses dari pamarut kelapa menggunakan motor listrik

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Rancang mesin pamarut kelapa bertenaga listrik yang hemat energi untuk mendukung kebutuhan industri kecil, khususnya usaha katering makanan yang memiliki akses sumber daya listrik.
2. Mengembangkan serta menguji kinerja mesin pamarut dengan penggerak motor listrik sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai referensi penerapan maupun pengembangan di masa mendatang.

II Tinjauan Pustaka

Alat Pamarut Kelapa

Alat yang dirancang untuk memarut kelapa secara cepat dan mudah dengan memanfaatkan Putaran yang dihasilkan oleh motor listrik disalurkan melalui sabuk V-belt menuju poros penggerak mata pamarut kelapa.

Jenis Alat Pamarut

Jenis-jenis alat pamarut kelapa yang umum ditemukan dan digunakan oleh masyarakat:

- **Parutan Tangan**

Parutan ini umumnya digunakan untuk memarut bahan makanan secara langsung. Alat ini memiliki sisi dengan ukuran sedang dan biasanya dimanfaatkan untuk memarut bahan makanan berukuran kecil, seperti keju dan singkong.



- **Parutan Putar Secara Manual**

Parutan ini umumnya menghasilkan hasil parutan yang paling halus dibandingkan jenis parutan lainnya. Alat ini sangat ideal untuk memarut bahan seperti kelapa dan singkong, serta dirancang aman digunakan karena risiko cedera pada tangan sangat kecil.



Gambar 2.2. Parutan Putar Secara Manual

Keterangan Gambar :

1. Rangka
2. Tuas Pemutar
3. Mata pamarut

Pemilihan Bahan

Dalam merancang dan membuat suatu alat atau mesin, pemilihan dan perhitungan material yang digunakan sangatlah penting. Material merupakan unsur utama selain komponen lain dalam rancang bangun. Mengetahui karakteristik bahan yang akan diproses dapat meningkatkan kualitas produk. Penggunaan material yang tidak sesuai dengan fungsi dan kebutuhan dapat menurunkan kinerja alat serta mengurangi kualitas produk yang dihasilkan. Sebaliknya, pemilihan material yang tepat berperan penting dalam menunjang keberhasilan perancangan dan pembuatan alat, karena material harus memenuhi spesifikasi desain dan karakteristiknya sangat memengaruhi proses pembentukan.

Faktor-faktor dalam Pemilihan Material

Beberapa faktor yang harus diperhatikan saat memilih material untuk pembuatan alat meliputi aspek-aspek berikut:

1. Kekuatan material
Kekuatan material merupakan kapasitas suatu bahan untuk menahan beban yang dikenakan padanya, baik dalam bentuk gaya tarik maupun lentur.
2. Kemudahan mendapatkan material
Pertimbangan ketersediaan material juga penting agar jika terjadi kerusakan, bahan pengganti dapat diperoleh dengan cepat. Hal ini memungkinkan perbaikan dilakukan segera sehingga alat dapat kembali berproduksi tanpa menunda waktu.

3. Fungsi komponen

Setiap komponen dalam rancang bangun memiliki peran yang berbeda-beda tergantung pada bentuk dan tujuan penggunaannya. Oleh karena itu, material yang dipilih harus sesuai dengan peran dan kebutuhan komponen tersebut.

4. Harga material relatif murah

Pemilihan bahan harus mempertimbangkan biaya agar tetap ekonomis tanpa mengurangi kualitas komponen. Dengan demikian, biaya produksi dapat ditekan.

5. Kemudahan proses produksi

Material yang mudah dibentuk akan mempercepat proses produksi dan mengurangi biaya. Perencanaan alur produksi yang baik akan memudahkan proses pengerjaan dan memastikan efisiensi waktu serta biaya.

Komponen Utama Alat

Beberapa komponen utama yang menjadi bagian dari rancang bangun alat pamarut kelapa meliputi :

1. Besi Siku

Besi siku berperan sebagai dudukan atau penopang bagi komponen-komponen lain pada alat pamarut kelapa, seperti motor listrik, mata pamarut, hopper, dan wadah penampung. Komponen ini dipotong dan dirangkai sedemikian rupa agar dapat menopang seluruh bagian alat dengan kokoh.



Gambar 2.3. Besi Siku

2. Motor Listrik

Motor listrik alat yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik.



Gambar 2.4. Motor Listrik Pamarut Kelapa

Motor listrik yang dipakai adalah tipe AC satu fase dari Mosswell dengan spesifikasi sebagai berikut::

Type : MW-125

Volt : 220V/50Hz

Speed : 2800 RPM

Berat : 1,70 Kg

3. Poros

Poros adalah komponen mekanis yang berperan dalam menyalurkan gerakan putar dan mentransfer daya. Sebagai bagian penting dari sistem mekanis, poros meneruskan energi dari penggerak utama, yaitu motor listrik, ke komponen-komponen lain yang juga berputar.

4. V-Belt

V-belt merupakan sabuk yang fleksibel dan berfungsi untuk menyalurkan daya ke berbagai komponen dalam suatu mesin. Pada alat ini, digunakan V-belt merek Mitsuboshi tipe K-25 dengan panjang keliling 795 mm dan ketebalan 18,5 mm..



Gambar 2.5. Vbelt

5. Pulley

Pulley adalah komponen Mesin ini berperan sebagai penghubung gerakan putar, di mana putaran dari motor listrik disalurkan melalui V-belt ke komponen yang digerakkan. Pada alat ini, digunakan dua jenis pulley dengan diameter masing-masing 2 inci dan 2,5 inci.



Gambar 2.6. Pulley

6. Mata Pamarut

Mata pisau parut merupakan komponen utama yang sangat penting, berfungsi untuk penghancurkan daging buah kelapa. Pada pengujian ini, digunakan mata pisau parut tipe halus.



Gambar 2.7. Mata Pamarut Halus Bantalan (Bearing)

Komponen mesin yang mendukung poros berbeban, sehingga putaran poros berlangsung secara halus, aman, dan lebih tahan lama. Bantalan harus memiliki kekokohan yang memadai agar poros serta komponen mesin lainnya dapat beroperasi secara optimal. Apabila bantalan tidak berfungsi dengan baik, kinerja sesuai fungsinya.



Gambar 2.8. Bantalan (Bearing) Hopper

Penutup hopper terbuat dari akrilik dan berfungsi untuk mencegah kelapa yang diparut tercecer sekaligus sebagai saluran pengantar hasil parutan menuju tempat penampung memiliki dimensi 24cm×24cm lebar 21cm, lebar lubang corong 10cm, lebar klep corong 20cm serta lebar ke poros utama 27cm. Bahan yang digunakan merupakan kombinasi antara stainless steel dan akrilik, dengan berat hopper mencapai 2,20kg.



Gambar 2.9. Hopper

7. Buah Kelapa

Bahan yang digunakan adalah kelapa yang telah dibersihkan dari cangkangnya.



Gambar 2.10. Buah Kelapa

8. Wadah Penampung

Komponen ini berfungsi sebagai wadah penampung kelapa yang telah diparut. Wadah memiliki diameter luar 30 cm dan diameter dalam 21 cm, dengan berat 200 gram, serta mampu menampung hasil parutan kelapa hingga 4 kg



Gambar 2.8. Wadah Penampung

Elemen Mesin

Poros adalah komponen penting dalam mekanisme alat yang berfungsi menyalurkan gerakan putar dan mentransfer daya. Sebagai bagian integral dari sistem mekanis, poros meneruskan energi ke komponen berputar:

1. Daya poros (P)

$$P = \frac{2\pi \times N \times T}{60}$$

Di mana P menyatakan daya poros penggerak pisau dalam satuan kilowatt (kW), T adalah torsi yang bekerja pada poros dalam satuan Newton meter (Nm), dan N merupakan kecepatan putar poros dalam satuan revolusi per menit (RPM).

2. Torsi(T)

$$T = F \times d \text{ (Nm)}$$

Pada persamaan ini, F merupakan gaya sentrifugal yang ditimbulkan oleh benda yang berputar atau gaya beban daging kelapa yang bekerja pada mata pisau dalam satuan Newton (N), sedangkan d adalah jarak antara titik kerja gaya terhadap pusat rotasi dalam satuan meter (m). Besarnya torsi ini sangat berpengaruh terhadap daya poros yang diperlukan oleh sistem penggerak pisau.

Rumus-Rumus Yang Digunakan

Beberapa rumus yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan alat pembersih lantai yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Daya Rencana

Daya yang direncanakan untuk perancangan ini ditentukan berdasarkan hubungan berikut:

$$P_d = f_c \times P \text{ (kW)} \dots \dots \dots \text{(Sularso Hal. 7)}$$

dimana:

P_d = Daya rencana (kw)

P = Daya nominal output mesin

f_c = Faktor koreksi (Sularso, 1978).

2. Menghitung momen puntir

$$T = 9,74 \times 10^5 \dots \dots \dots \text{(Sularso Hal. 25)}$$

$$\frac{P_d}{n_1}$$

dimana:

p_d = daya putaran (Kw)

n_1 = putaran pada poros (rpm)

T = Momen punter

3. Menghitung Tegangan Geser

$$\tau_a = \frac{\sigma_B}{sf_1 \times sf_2}$$

dimana:

na:

τ = Tegangan geser (kg/mm²)

d_s = Diameter poros (mm)

T = momen puntir

4. Menghitung tegangan geser diizinkan

$$\tau_a = \frac{\sigma_B}{sf_1 \times sf_2}$$

dimana:

τ_a = Tegangan geser yang diizinkan kg/mm²)

σ_B = Kekuatan Tarik (kg/m²)

sf_1 = Faktor keamanan 1

5,6 untuk beban SF dengan kekuatan yang dijamin

6,0 untuk beban S-C dengan pengaruh massa

sf_2 = Faktor keamanan 2

1, 2-3, pengaruh pemberian alur pasak atau dibuat bertangga

5. Menghitung diameter poros yang diizinkan

$$d_s = \left[\frac{5,1}{\tau_a} K_t \cdot C_b T \right]^{1/3}$$

dimana :

d_s = Diameter poros yang diizinkan (mm)

K_t = Faktor koreksi 2

1,0 untuk beban yang dikenalkan halus

1,0–1,5 jika beban yang dikenakan

dengan sedikit kejutan

1,5–3,0 jika dikenakan dengan kejutan

besar atau tumbukan

C_b = Faktor koreksi 3

1,2–2,3 jika diperkirakan poros akan

terjadi pemakaian dengan beban lentur .

1,0 jika diperkirakan poros tidak akan terjadi pembebanan lentur.

6. Perhitungan Diameter Poros

diketahui tegangan geser (τ) yang terjadi yaitu:

Keterangan :

$$\tau = \frac{T}{(\pi d_s^3 / 16)} = \frac{5,1 T}{d_s^3}$$

τ = Tegangan Geser (kg/mm²)

d_s = Diameter Poros (mm)

Setelah diperoleh tegangan geser yang dibutuhkan, langkah berikutnya adalah

menentukan tegangan geser yang

diizinkan (τ : $\tau_a = \sigma_b / (sf_1 \times sf_2)$)

Keterangan :

τ_a = Tegangan Ijin (kg/mm²)

Sf_1 = Faktor Koreksi Satu (untuk bahan

SF maka $Sf_1 = 5,6$ sedangkan

untuk bahan S-C maka $Sf_1 = 6,0$)

Sf_2 = Faktor Koreksi Dua

(harga Sf_2 sebesar 1,3 sampai 3,0)

menghitung diameter poros:

$$d_s = \left[\frac{5,1}{\tau_a} K_t C_b T \right]^{1/3}$$

Keterangan :

d_s = Diameter Poros (mm)

K_t = Faktor Koreksi

Jika beban dikenakan halus, $K_t = 1,0$

Jika terjadi sedikit kejutan atau tumbukan,

$K_t = 1,0 - 1,5$

Jika terjadi kejutan atau tumbukan,

$K_t = 1,5 - 3,$

C_b = Faktor Lentur

(harga C_b sebesar 1,2 sampai 2,3. Jika

diperkirakan tidak terjadi beban

lentur maka C_b sebesar 1,0)

7. Menentukan Kecepatan

Keliling

$$v = \frac{\pi \cdot d_1 \cdot n_1}{60000} \text{ m/s dan } v = \frac{\pi \cdot d_2 \cdot n_2}{60000} \text{ m/s}$$

Dimana

v_p : Kecepatan keliling belt (m/s)

D_1 : Diameter pulley penggerak (mm)

D_2 : Diameter pulley yang digerakkan (mm)

n_1 : Putaran pulley penggerak (rpm)

n_2 : Putaran pulley yang digerakkan (rpm)

8. Gaya Yang Akan Dipindahkan

$$F_{\text{rated}} = \frac{102 \cdot N}{v}$$

Dimana:

N:Daya motor (kW)

v:Kecepatan keliling (m/s)

9.Tegangan Geser Yang Timbul

Dimana:
$$F_t = \frac{T}{d}, |\tau| \geq \frac{F_t}{\pi \cdot r^2}$$

F_t: gaya akibat torsi

T: torsi yang bekerja pada poros

|τ|: tegangan geser yang diijinkan

9. Daya pada poros

$$N_2 = N_1 \cdot (h_p) \cdot \eta_s$$

Dimana :

N₁ = Daya pada poros motor penggerak

(h_p = Efisiensi sistem transmisi sabuk (%))

III Metodologi Penelitian

Diagram Alir Perancangan Alat



Gambar 3.1. Diagram Alir

Survey Lapangan

Pada tahap ini, dilakukan sebuah survey lapangan tentang alat seperti yang dibutuhkan oleh UMKM yang memproduksi kelapa parut agar produksi kelapa parut dapat bertambah banyak dengan waktu yang cepat dan mendapatkan kualitas yang baik.

Studi Pustaka

Dalam memperkuat keobjektifan data-data yang ada di lapangan tentunya harus ditinjau dengan bukti-bukti yang sesuai dan akurat, maka penulis mencari data dengan

cara membaca katalog atau buku-buku literature yang ada hubungannya dengan judul yang penulis ambil ini.

Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data-data yang langsung mendatangi objek yang ingin ditinjau dengan cara menghimpun semua data yang ada di lapangan, yang ingin dilakukan dalam penyelesaian skripsi ini yaitu tentang material yang akan dipakai baik jenisnya maupun harga serta komponen mesin yang diperlukan dalam merangkai alat tersebut.

Perancangan Alat

Alat pamarut kelapa yang direncanakan dan dibuat ini digerakan menggunakan motor listrik dengan transmisi sabuk-v sebagai sumber penggerak utama.

Prosedur Pembuatan Alat

Sebelum proses membuat dan merancang alat pamarut kelapa dengan penggerak motor listrik dilakukan perhitungan daya yang digunakan pada motor listrik, perhitungan tegangan-tegangan yang terjadi terhadap vbel, perhitungan kecepatan dari vbel dan pemilihan vbel yang sesuai dengan yang bisa digunakan dalam pembuatan alat tersebut.

Metode Pengujian Alat

Pengujian mesin setelah dilakukan proses perancangan dan proses pembuatan mesin parut kelapa maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji kinerja mesin tersebut. Uji kinerja ini bertujuan untuk mengetahui kinerja mesin, sesuai atau tidak dengan konsep perancangan.

Bahan yang diperlukan untuk pengujian mesin:

- Satu buah kelapa dengan diameter luar 100 mm dan tebal 12 mm dibelah empat, dengan tujuan agar lebih mudah dimasukkan kedalam mesin.
- Stopwatch

Prosedur pengujian

Mesin dinyalakan, kelapa yang sudah di belah empat dimasukan kedalam mesin satu persatu, stopwatch dinyalakan semenjak potongan kelapa pertama

dimasukkan sampai dengan potongan kelapa terakhir habis terparut semua. Stopwatch digunakan untuk menghitung total waktu yang diperlukan mesin parut untuk memarut satu buah kelapa.

Data dan Pembahasan

Setelah pengujian alat selesai maka dilanjutkan dengan pembahasan. Pembahasan dilakukan untuk mencari nilai serta rumus-rumus yang nantinya akan dipakai untuk melengkapi data untuk tugas akhir ini.

Analisa

Hasil dan pembahasan merupakan langkang akhir dari penyusunan Skripsi ini, dengan membuat kesimpulan dari hasil pengolahan data dan pengujian alat yang telah dilakukan.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Waktu dan tempat pelaksanaan pembuatan, perakitan dan pengujian direncanakan dilakukan penulis, yaitu:

Waktu : Dimulai dari tanggal 5 Desember 2022 sampai 5 Maret 2023

Tempat : Proses pembuatan alat pamarut kelapa dilakukan di bengkel Pak Iskandar, bertempat di Jl. May Salim Batubara No.83 Kec. Kemuning Kel. Sekip jaya

IV Perhitungan Dan Pembuatan Alat

Perhitungan Bagian-bagian Utama Alat

Bentuk dan ukuran bagian-bagian utama alat pamarut kelapa yang dirancang dan dibuat seperti Gambar 4.1.



Keterangan Gambar :

1. Rangka
2. Motor Listrik
3. Pulley
4. V-Belt
5. Mata Pamarut
6. Wadah penampung
7. Hopper

Alat-alat yang digunakan :

1. Mesin las
2. Mesin gerinda tangan
3. Mesin bor
4. Meteran
5. Kunci 10, 12 dan 14
6. Mistar siku
7. Penggores

Bahan-bahan yang digunakan :

1. Siku
2. Besi Hollow
3. Cat Minyak
4. Kuas
5. Tinner
6. Mata Pisau
7. Pulley
8. V-belt
8. Baut dan Mur
9. Bearing
10. Motor Listrik

Pengujian Alat Pamarut Kelapa

Dari hasil pengujian alat pamarut kelapa tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1. Hasil Pengujian Alat Pamarut Kelapa

Jumlah Kelapa	Percobaan ke:	Waktu Parut (Menit)
1 kelapa dibagi 4 bagian	1	4:40
	2	4:51

Sumber : Data Hasil Pengujian

V. Penutup

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Perancangan alat pamarut kelapa tersebut dirancang untuk mempermudah bagi para pedagang terutama usaha industri rumahan apabila ingin memproduksi dengan jumlah yang lumayan banyak.
2. Pengguna dapat memproduksi secara otomatis dengan menggunakan bantuan tenaga motor listrik sehingga tidak terlalu memerlukan tenaga manusia yang besar dan dapat mempercepat proses produksi.

5.2. Saran

Adapun saran yang bisa dianjurkan dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Dalam perancangan alat ini harga pembuatan masih terlalu mahal dikarenakan keperluan analisis lagi dalam pemilihan komponen yang lebih sesuai untuk mengurangi mahalannya biaya produksi sehingga didapatkan harga mesin yang lebih murah.
2. Serta beban alat ini lumayan berat sehingga untuk mengangkat alat tersebut membutuhkan 2 orang.

Daftar Pustaka

- Gundara, G. &. (2017). Rancang Bangun Mesin Pamarut Kelapa Skala Rumah Tangga Dengan Motor Listrik 220 Volt. Jurnal Progam Teknik Mesin, Vol 6.
- Sularso, dan Kiyokatsu Suga, 2013, Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Suhariyanto. 2002. *Diktat Elemen Mesin I*. Surabaya: Program Studi D3 Teknik Mesin ITS
- Sto, G. Takeshi. 2000. *Menggambar Mesin Menurut Standart ISO*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Molt Robert L. P. E. 2004. *Machine Elements Design Forth Edition*. Pearson Prentice Hal